



آزمایشگاه طراحی سامانه‌های رقیمی

تابستان ۱۴۰۵

دستیار استاد: علی اثنی‌عشری

مهلت ارسال: ۲۵ مردادماه

طراحی ضرب کننده

آزمایش پنجم

- مهلت ارسال پاسخ تمرین تا ساعت ۷:۵۹ تعیین شده است.
- با توجه به محدودیت زمانی آزمایشگاه، طراحی و کدنویسی هر آزمایش باید پیش از جلسه انجام شده و در قالب پیش‌گزارش تحویل داده شود. در جلسه آزمایشگاه فقط پیاده‌سازی طرح روی برد FPGA انجام می‌شود.
- بارمبندی کلی هر آزمایش به شرح زیر است: ۳۵ درصد نمره برای پیش‌گزارش، ۱۰ درصد برای حضور در کلاس، ۳۵ درصد برای پیاده‌سازی روی برد و ۲۰ درصد برای گزارش کار نهایی در نظر گرفته شده است. پیش‌گزارش باید شامل گزارش متنی کامل مراحل انجام آزمایش و پروژه نرم‌افزار Quartus با طراحی قابل سنتز باشد. نمره بخش پیاده‌سازی روی برد از آزمایش سوم به بعد اعمال می‌شود. گزارش کار نهایی نیز باید شامل نسخه نهایی و کامل پروژه، توضیحات دقیق درباره الگوریتم مورد استفاده و تصمیم‌های خاص اتخاذ شده به دلیل محدودیت‌های برد باشد؛ برای نمونه، محدودیت در وارد کردن یک عدد پنج‌رقمی BCD باید به‌طور کامل توضیح داده شود.
- در صورت غیبت دانشجو در یک جلسه، علاوه بر ۱۰ درصد نمره حضور، ۳۵ درصد نمره پیاده‌سازی نیز کسر خواهد شد؛ بنابراین، مجموع نمره کسر شده برابر با ۴۵ درصد است.
- در شرایط بسیار خاص، دانشجو می‌تواند با هماهنگی قبلی، جلسه غیبت شده را در جلسه‌ای دیگر جبران کند. در این حالت، نمایش و اجرای طرح روی برد FPGA الزامی است.
- پیش‌گزارشی که با تأخیر ارسال شود، فاقد ارزش نمره‌ای خواهد بود. همچنین، به‌ازای هر روز تأخیر در ارسال گزارش کار نهایی، ۳۰ درصد از نمره آن کسر می‌شود. گزارش کار نهایی حداکثر تا دو روز پس از مهلت تعیین شده قابل ارسال است.
- برای نگارش گزارش کار، حتماً از قالب **Course Project Report Template** موجود در [این پیوند](#) استفاده فرمایید.
- پاسخ‌های خود را به‌صورت تایپ‌شده ارسال کرده و حتماً نکات نگارشی را رعایت فرمایید.
- در سؤال‌هایی که نیازمند برنامه‌نویسی هستند، فایل کد کامنت‌گذاری شده و فایل آزمون را نیز همراه با گزارش ارسال فرمایید.
- تمام فایل‌های خود را در یک فایل فشرده با پسوند **zip** قرار دهید. نام فایل باید مطابق قالب زیر باشد:

Hw5_[StudentId]_[firstName]_[lastName]

شرح آزمایش پنجم (۱۰۰ نمره)

هدف از این آزمایش طراحی یک واحد ضرب‌کننده است که برای انجام عمل ضرب از روش ضرب بوث^۱ استفاده می‌کند. برای انجام این آزمایش مسیر داده^۲ و واحد واپایش^۳ را جداگانه طراحی کنید و سپس با اتصال آن‌ها به یکدیگر ضرب‌کننده را ایجاد کنید.

توجه کنید که در این طراحی هنگامی که مضروب‌فیه^۴ را به سمت راست شیفت می‌دهید لازم است که واحد شیفت‌دهنده، توان انجام شیفت بیش از یک بیت در یک نبض ساعت را داشته باشد تا بتواند نسبت به ضرب عادی (Shift & ADD) تسریع داشته باشد؛ لذا حتماً در طراحی خود از چنین واحد شیفت‌دهنده‌ای استفاده کنید.

^۱Booth's Algorithm

^۲Datapath

^۳Control Unit

^۴Multiplier